UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA

ENTREGABLE N°06

TÍTULO

Metodología VDI: Business case/Especificación

AUTORES

Arias Abad, Marcos Miguel
Arroyo Pino, Thiago Valentino
Arrunategui Cajahuaringa, Fernando Tito
Baldeón Casas, María Fernanda
Barco Robles, Nicolas Matias
Caceres Vasquez, Eliane Alexa

GRUPO 1

CURSO

Fundamentos de Biodiseño

AÑO

2026

Checkpoint 1 – Business Case (¿Por qué hacemos este proyecto?)

1. Situación inicial
○ ¿Cuál es el problema, necesidad o contexto que motiva el desarrollo?

Contexto clínico y diagnóstico:

Paciente varón de 30 años (PCLP), lúcido y orientado, con diagnóstico de Traumatismo de la Médula Espinal a nivel T10 AIS A (lesión motora y sensitiva completa por debajo de T10) secundario a un accidente de tránsito (colisión moto-tráiler). Presenta como secuela quirúrgica una hemipelvectomía derecha y es portador de colostomía por prolapso rectal, además de contar con prótesis peneana y válvula esfinteriana.

Problema funcional e hidrostático/postural:

- Ausencia de zona de apoyo pélvico medial derecha: Debido a la hemipelvectomía, no cuenta con un punto de apoyo asimétrico adecuado en sedestación ni para la bipedestación.
- Contacto Doloroso e Incomodidad: Presenta rozamiento directo del prolapso rectal y piel cicatrizada/injertada contra el asiento de la silla de ruedas, generando molestias continuas, desalineamiento postural y tensión muscular asimétrica en el tronco

2. Objetivos estratégicos
○ ¿Qué metas técnicas, económicas y organizativas debe cumplir el proyecto?

-Diseñar un sistema de cesta/asiento pélvico ortésico personalizado con ventana o canal de descarga para la bolsa de colostomía y el prolapso rectal, distribuyendo la presión sobre la musculatura y estructura izquierda y dorsal sana.

-Corregir la inclinación pélvica en sedestación y bipedestación para prevenir deformidades en columna (escoliosis compensatoria) y disminuir la fatiga muscular del tronco.

3. Valor añadido
○ ¿Qué beneficio aporta el sistema (para el usuario, para la empresa, para la sociedad)?
Le concederá al usuario un grado más de libertad y autonómica (bipedestación) lo cual mejorará su calidad de vida actual

4. Stakeholders
○ ¿Quiénes son los usuarios, clientes y partes interesadas clave?

Se compone del usuario principal (el paciente PCLP, varón de 29-30 años altamente motivado), el entorno familiar y padres (soporte económico y logístico), el personal clínico del INR u hospital tratante, el equipo de desarrollo de ingeniería de la PUCP y UPCH, y los proveedores de tecnología ortopédica

5. Competencias y equipo
○ ¿Se cuenta con el conocimiento, habilidades y recursos adecuados?

El grupo cuenta con capacidades complementarias en diseño mecánico, análisis biomecánico, integración de sistemas electrónicos y gestión de proyectos de biodiseño, respaldadas por la revisión bibliográfica previa de patentes y guías clínicas.

6. Planificación inicial
○ ¿Cuál es el cronograma preliminar, presupuesto y posibles riesgos?

Considera un cronograma estructurado en 4 fases de desarrollo (desde la definición clínica hasta las pruebas de validación), un presupuesto optimizado mediante prototipado rápido e impresión 3D, y la mitigación de posibles riesgos mediante iteraciones basadas en el feedback del usuario.

Checkpoint 2: Specification

El sistema se enfocará en brindar soporte para pasar de la etapa de sedestación a bipedestación. No incluye asistencia para la marcha

1. Funciones del sistema

Función Principal: Favorecer el movimiento transitorio de sedestación a bipedestación

SubFunción 1: Acoplar la interfaz rígida a la anatomía asimétrica del usuario(Adaptar el sistema a la anatomía asimétrica del usuario)
SubFunción 2: Transmitir la fuerza de elevación para realizar el ascenso
SubFunción 3: Brindar rigidez al sistema durante la bipedestación
SubFunción 4: Distribuir las cargas sobre la superficie de contacto
SubFunción 5: Monitorear las zonas de presión y cizallamiento
SubFunción 6: Mantener la estabilidad postural asimétrica

2. Requisitos

RF01. El sistema deberá ejecutar el movimiento de elevación del usuario de manera progresiva de la sedestación hasta la bipedestación

RF02. El sistema deberá generar una alerta cuando la presión medida en una zona supere el umbral de presión previamente medido
RF03. El sistema deberá sujetar y fijar la zona de la hemipelvis derecha y la zona torácica mediante una estructura de contención asimétrica adaptable

RNF01. El sistema deberá soportar una masa de 120 kg sin presentar deformaciones, roturas o solturas >1% referente a la toma de control
RNF02. El sistema deberá resistir, con una carga de 80kg verticalmente, perturbaciones laterales de 9kg*g sin presentar pérdida de acción o deformaciones >1% de la toma control.
RNF03. La parte electrónica del sistema deberá mantener completo funcionamiento a condiciones corporales; temperatura de 25-40 °C, humedad/sudor y compresión de 10 kPa.

3. Revisión de calidad

Requisito Funcional: “El sistema deberá generar una alerta cuando la presión medida en una zona supere el umbral de presión previamente medido”

- Indica que hace él sistema de manera clara: Alertar al superar él umbral.
- No se contradice y mantiene la necesidad de alertar.
- Existen sistemas de monitoreo de presión que pueden responder de manera inmediata.
- Si existen pruebas que se pueden realizar para verificar el requisito.
- Define la función sin determinar cómo se implementará.

Requisito No Funcional: “La parte electrónica del sistema deberá mantener completo funcionamiento a condiciones corporales; temperatura de 25-40 °C, humedad/sudor y compresión de 10 kPa.”

- Identifica qué condiciones debe soportar.
- Compatible con la necesidad.
- Dado que los límites que se definen son alcanzables.
- Se puede someter a pruebas que simulen las condiciones asociadas.
- No determina los componentes a usar ni su configuración.

4. Verificación [1][2][3][4][5]

	Criterio de Aceptación	Metodo de Verificacion
RF 01	El sistema deberá completar el paso de sedestación a bipedestación de forma continua y controlada.	Realizar múltiples pruebas de sedestación-bipedestación y observar el movimiento.
RF 02	El sistema deberá detectar y generar una alerta cuando la presión sobrepase el umbral	Comprobar las alertas con diferentes niveles de presión ejercidos sobre los sensores.

	establecido.	
RF 03	La estructura deberá mantener estable la parte de la hemipelvis y zona torácica durante el movimiento.	Probar la estructura en el usuario u otros y verificar la sujeción correcta a la zona establecida.
RNF 01	El sistema deberá soportar una masa de 120 kg sin presentar deformaciones, roturas o solturas >1% referente a la toma de control	Aplicar peso progresivamente sobre la estructura y verificar cualquier irregularidad.
RNF 02	El sistema deberá resistir, con una carga de 80kg verticalmente, perturbaciones laterales de 9kg*g sin presentar pérdida de acción o deformaciones >1% de la toma control.	Aplicar fuerzas controladas en los puntos críticos y realizar una inspección de integridad y funcionamiento.
RNF 03	La parte electrónica del sistema deberá mantener completo funcionamiento a condiciones corporales; temperatura de 25-40 °C, humedad/sudor y compresión de 10 kPa.	Someter las componentes a condiciones controladas y posteriormente comprobar cada componente para verificar el correcto funcionamiento.

5. Tabla final de especificación [1][2][3][4][5]

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación
RF 01	El sistema deberá ejecutar el movimiento de elevación del usuario de manera progresiva de la sedestación hasta la bipedestación	RF	MUST	El sistema deberá completar el paso de sedestación a bipedestación de forma continua y controlada.	Realizar múltiples pruebas de sedestación-bipedestación y observar el movimiento.

RF 02	El sistema deberá generar una alerta cuando la presión medida en una zona supere el umbral de presión previamente medido	RF	MUST	El sistema deberá detectar y generar una alerta cuando la presión sobrepase el umbral establecido.	Comprobar las alertas con diferentes niveles de presión ejercidos sobre los sensores.
RF 03	El sistema deberá sujetar y fijar la zona de la hemipelvis derecha y la zona torácica mediante una estructura de contención asimétrica adaptable	RF	MUST	La estructura deberá mantener estable la parte de la hemipelvis y zona torácica durante el movimiento.	Probar la estructura en el usuario u otros y verificar la sujeción correcta a la zona establecida.
RNF 01	El sistema deberá soportar una masa de 120 kg sin presentar deformaciones, roturas o solturas >1% referente a la toma de control	RNF	SHOULD	La estructura deberá soportar la carga máxima del usuario sin deformarse y fracturarse.	Aplicar peso progresivamente sobre la estructura y verificar cualquier irregularidad.
RNF 02	El sistema deberá resistir, con una carga de 80kg verticalmente, perturbaciones laterales de 9kg*g sin presentar pérdida de acción o deformaciones >1% de la toma control.	RNF	SHOULD	El sistema deberá soportar las fuerzas laterales de diseño sin presentar deformaciones que afecten en su funcionamiento.	Aplicar fuerzas controladas en los puntos críticos y realizar una inspección de integridad y funcionamiento.
RNF 03	La parte electrónica del sistema deberá mantener completo funcionamiento a condiciones corporales; temperatura de 25-40 °C, humedad/sudor y compresión de 10 kPa.	RNF	SHOULD	Los componentes electrónicos deberán mantener su funcionamiento normal después de estar expuestos a condiciones extremas.	Someter las componentes a condiciones controladas y posteriormente comprobar cada componente para verificar el correcto funcionamiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] International Organization for Standardization, Prosthetics and orthotics — Classification and description of prosthetic components — Part 1: Classification of prosthetic components, ISO 13405-1:2015, 2015. [En línea]. Disponible: https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/de36e225-27f9-448e-8fcd-99358f17eff2/iso-13405-1-2015

[2] International Organization for Standardization, External limb prostheses and external orthoses — Requirements and test methods, ISO 22523:2006, 2006. [En línea]. Disponible: https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2e3a4d96-d377-4a62-8fb4-ea7d6f3e2a21/iso-22523-2006

[3] «Helix3D Hip joint», Ottobock. Accedido: 4 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.ottobock.com/en-us/product/7E10-60808

[4] L. Li, H. Luo, S. Luo, X. Wang, X. Shu, Q. Meng, and H. Yu, "Design and Swing Control of a Power-Assisted Hip Disarticulation Prosthesis," *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 31, no. 1, pp. 290–300, Feb. 2026, doi: 10.1109/TMECH.2025.3586300.

[5] Design and Evaluation of Stand-to-Sit and Sit-to-Stand Control Protocols for a Hip–Knee–Ankle–Foot Prosthesis with a Motorized Hip Joint," *Bioengineering*, vol. 13, no. 1, art. no. 48, Dec. 2025, doi: 10.3390/bioengineering13010048. [En línea]. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12837464/